

Άσκηση 6-7.5

Λύση

Από την αναλυτική μορφή της μοναδιαίας συνάρτησης βήματος δεν είναι δύσκολο να διαπιστωθεί ότι

$$u[n] = \begin{cases} 1 & n > 0 \\ 1 & n = 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases} \quad \text{και} \quad u[-n] = \begin{cases} 0 & n > 0 \\ 1 & n = 0 \\ 1 & n < 0 \end{cases}$$

Επομένως, η άρτια συνιστώσα του σήματος $x[n] = u[n]$ θα δίνεται από τη σχέση

$$x_e[n] = \frac{1}{2}(x[n] + x[-n]) = \frac{1}{2}(u[n] + u[-n]) = \frac{1}{2} \begin{cases} 1 & n > 0 \\ 1 & n = 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases} + \frac{1}{2} \begin{cases} 0 & n > 0 \\ 1 & n = 0 \\ 1 & n < 0 \end{cases} = \begin{cases} 1/2 & n > 0 \\ 1 & n = 0 \\ 1/2 & n < 0 \end{cases}$$

ή σε ισοδύναμη γραφή

$$x_e[n] = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 1/2 & n \neq 0 \end{cases} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 0 & n \neq 0 \end{cases} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\delta[n]$$

Με εντελώς ανάλογο τρόπο, η περιττή συνιστώσα του σήματος $x[n] = u[n]$ υπολογίζεται ως

$$x_o[n] = \frac{1}{2}(x[n] - x[-n]) = \frac{1}{2}(u[n] - u[-n]) = \frac{1}{2} \begin{cases} 1 & n > 0 \\ 1 & n = 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases} - \frac{1}{2} \begin{cases} 0 & n > 0 \\ 1 & n = 0 \\ 1 & n < 0 \end{cases} = \frac{1}{2} \begin{cases} +1 & n > 0 \\ 0 & n = 0 \\ -1 & n < 0 \end{cases}$$

ή ισοδύναμα $x_o[n] = (1/2) \operatorname{sgn}[n]$ όπου $\operatorname{sgn}[n]$ η συνάρτηση πρόσημου η οποία επιστρέφει την τιμή +1 για θετικό όρισμα, την τιμή 0 για μηδενικό όρισμα και την τιμή -1 για αρνητικό όρισμα.

Παρόμοια είναι και η μεθοδολογία που χρησιμοποιούμε για την περίπτωση του σήματος $y[n] = \alpha^n u[n]$. Έτσι, η άρτια συνιστώσα του δίνεται από τη σχέση

$$y_e[n] = \frac{1}{2}(\alpha^n u[n] + \alpha^{-n} u[-n])$$

ή ισοδύναμα

$$y_e[n] = \frac{1}{2}\alpha^n \begin{cases} 1 & n > 0 \\ 1 & n = 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases} + \frac{1}{2}\alpha^{-n} \begin{cases} 0 & n > 0 \\ 1 & n = 0 \\ 1 & n < 0 \end{cases} = \begin{cases} \alpha^n/2 & n > 0 \\ 1 & n = 0 \\ \alpha^{-n}/2 & n < 0 \end{cases}$$

[αφού για $n = 0$ είναι $y_e[0] = (\alpha^0 + \alpha^{-0})/2 = (1 + 1)/2 = 1$] ή σε ισοδύναμη γραφή

$$y_e[n] = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ \alpha^\nu/2 & n \neq 0 \end{cases} = \frac{1}{2}\alpha^\nu + \begin{cases} 1/2 & n = 0 \\ 0 & n \neq 0 \end{cases} = \frac{1}{2}\alpha^\nu + \frac{1}{2} \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 0 & n \neq 0 \end{cases} = \frac{1}{2}\alpha^\nu + \frac{1}{2}\delta[n]$$

όπου $\nu = |n|$. Τέλος, όσον αφορά στην περιττή συνιστώσα, αυτή υπολογίζεται ως

$$y_o[n] = \frac{1}{2}(\alpha^n u[n] - \alpha^{-n} u[-n])$$

ή ισοδύναμα

$$y_o[n] = \frac{1}{2}\alpha^n \begin{cases} 1 & n > 0 \\ 1 & n = 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases} - \frac{1}{2}\alpha^{-n} \begin{cases} 0 & n > 0 \\ 1 & n = 0 \\ 1 & n < 0 \end{cases} = \frac{1}{2}\alpha^{|n|} \begin{cases} +1 & n > 0 \\ 0 & n = 0 \\ -1 & n < 0 \end{cases}$$

και τελικά $y_o[n] = (1/2) \alpha^{|n|} \operatorname{sgn}[n]$.